# PROJET PFSENSE

## Pare-feu & Routage Avancé

*BTS SIO — Cadre Éducatif*

| pfSense | FreeBSD | OpenVPN | Snort / Suricata |
|---|---|---|---|

Auteur
**Ilan Benamou**
BTS SIO — Option SISR

Projet
**pfSense — Firewall & Segmentation**
Année 2024 – 2025

# I. Contexte Pédagogique

La sécurité représente le fondement de toute infrastructure réseau solide. Dans le cadre de ma formation BTS SIO, j'ai déployé **pfSense**, une solution open-source de référence reposant sur FreeBSD, afin de sécuriser et segmenter un réseau d'entreprise simulé.

# II. Architecture de Sécurité

L'architecture mise en place s'articule autour de trois axes complémentaires :

| Segmentation (VLAN) | Filtrage & NAT | Détection (IDS) |
|---|---|---|
| Isolation des flux via des VLANs (DMZ, LAN Utilisateurs, Management) permettant de réduire la surface d'attaque. | Mise en place de règles de pare-feu précises et configuration du NAT/PAT pour permettre l'accès à Internet. | Déploiement du package Snort pour analyser le trafic réseau en temps réel et identifier les tentatives d'intrusion. |

# III. Compétences Acquises

Ce projet m'a permis de consolider ma compréhension des protocoles réseau (TCP/IP, UDP) ainsi que des principes fondamentaux de la cybersécurité. J'ai acquis la capacité d'administrer une **appliance de sécurité professionnelle** et d'analyser les flux réseau circulant au sein d'une infrastructure.

| Cybersécurité | Réseaux |
|---|---|